POSTER SCIENTIFIQUE · INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & AGRICULTURE

Détecter la Sécheresse Agricole & la Santé des Cultures par Intelligence Artificielle · Image & Vidéo

Un système intelligent qui analyse les données météo, les photos et les vidéos de terrain pour détecter et prévenir les crises agricoles en Mauritanie — et surveiller la santé des cultures en temps réel.

ANALYSE D'IMAGE & VIDÉO · APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE · SAHEL · MAURITANIE · AGRICULTURE · 2018 – 2027

1 Problématique

En Mauritanie, **62 % de la population** dépend de l'agriculture et de l'élevage pour vivre. Chaque année, les sécheresses détruisent des récoltes entières — et les agriculteurs n'en sont souvent informés que **trop tard pour réagir**.

❓ **Pourquoi ce projet ?**
Aucun outil simple et accessible ne permet aujourd'hui de surveiller automatiquement l'état des cultures dans plusieurs villages à la fois, et d'envoyer une alerte avant la catastrophe. **DroughtAI** répond exactement à ce besoin.

62%	100–350	5
POP. DÉPEND DE L'AGRICULTURE	MM/AN DE PLUIE · ZONE ÉTUDIÉE	LOCALITÉS SURVEILLÉES

Source : FAO & Wikipedia — Économie de Mauritanie (2023)

5 ZONES SURVEILLÉES

LOCALITÉ	PLUIE/AN	NIVEAU DE RISQUE
NouakchottSud	~100mm	Sévère 🚨
Kaedi	~200mm	Modéré ⚠️
Boghe	~240mm	Faible–Mod.
Rosso	~280mm	Faible ✅
Matam	~350mm	Faible ✅

2 Données utilisées

Le système apprend à partir de **données réelles** collectées automatiquement sur 6 ans (2018–2023).

💡 **En clair :** On a donné au système des milliers d'exemples — météo + photos — pour qu'il apprenne tout seul à reconnaître les signes d'une sécheresse.

🛰️ **Données météo — NASA POWER**
Température, pluies, humidité du sol · données officielles de la NASA · gratuites

🌿 **État de la végétation (NDVI)**
Indicateur calculé pour mesurer si les plantes sont en bonne santé ou en stress

🖼️ **Photos de terrain — Kaggle**
87 000 photos de plantes et de sols · utilisées pour entraîner la détection visuelle

6 000	87 000
DONNÉES MÉTÉO ENREGISTRÉES	PHOTOS D'ENTRAÎNEMENT

RÉPARTITION DES NIVEAUX DE RISQUE DANS LE DATASET

Aucun risque	20%
Risque faible	15%
Risque modéré	25%
Risque sévère	30%
Risque extrême	10%

3 Méthodologie

Le système fonctionne en **deux modes complémentaires** selon les informations disponibles sur le terrain.

🔄 **Comment ça marche ?**
Les données entrent, l'IA analyse, et le tableau de bord affiche l'alerte sur une carte — accessible depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone.

Collecte (Météo NASA) → Analyse IA (Traitement) → Prédiction (ML + Vision) → Alerte (Dashboard)

MODE A — À PARTIR DES DONNÉES MÉTÉO

Pluies + Température + Végétation → IA Prédiction → Niveau risque

MODE B — À PARTIR D'UNE PHOTO OU VIDÉO DE TERRAIN

Photo / Vidéo → IA Vision → Santé culture → Score /100

🌿 L'IA peut analyser une simple photo ou une séquence vidéo pour détecter si la plante est saine, stressée ou en train de mourir — sans aucun équipement spécial.

Niveaux de risque

Chaque analyse produit un **niveau d'alerte de 0 à 4**, compréhensible par tous — agriculteurs, techniciens ou décideurs.

- **Niveau 0 — Aucun** : Tout va bien. Pas d'action urgente.
- **Niveau 1 — Faible** : Surveiller. Légère tension.
- **Niveau 2 — Modéré** : Irriguer dans les 3 jours.
- **Niveau 3 — Sévère** : Sol très sec. Agir maintenant.
- **Niveau 4 — Extrême** : Urgence. Intervention immédiate.

CE QUE L'IA DÉTECTE SUR UNE PHOTO OU VIDÉO DE TERRAIN

- Sol craquelé (sec)
- Végétation saine
- Plante en stress
- Sol nu (sans plante)
- Eau / irrigation
- Végétation morte

Quel algorithme est le plus précis ?

Nous avons testé **7 algorithmes différents** sur les mêmes données pour choisir le plus précis.

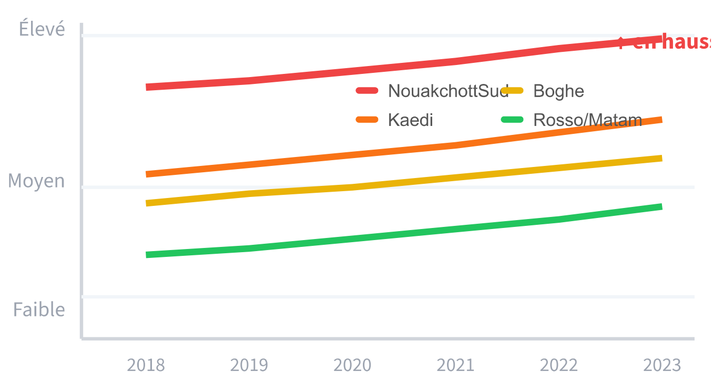
📊 **Score de précision (%)** : plus le pourcentage est élevé, plus l'algorithme fait de bonnes prédictions. Un score de **99%** signifie que l'IA se trompe seulement 1 fois sur 100.

✦ Tests réalisés sur 1 200 cas de test indépendants · 5 séries de validation

4 Résultats

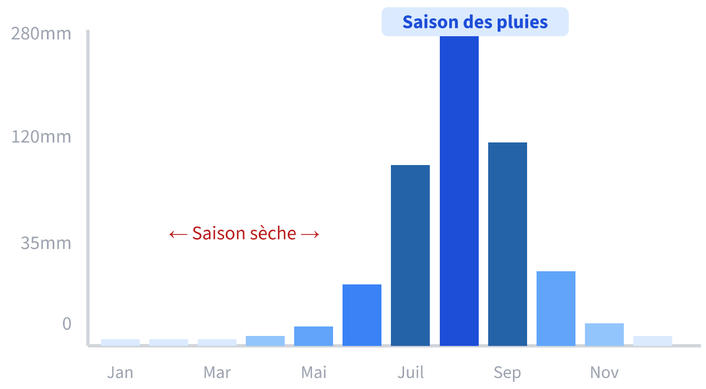
98.8%	95.7%	7 ans	<1 sec
PRÉCISION PRÉDICTION (DONNÉES MÉTÉO)	PRÉCISION DÉTECTION (PHOTO/VIDÉO)	DONNÉES ANALYSÉES (2018–2027)	TEMPS DE RÉPONSE DU SYSTÈME

ÉVOLUTION DU RISQUE PAR LOCALITÉ — 2018 À 2023



⚠️ NouakchottSud : tendance à la hausse préoccupante depuis 2020

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES — CYCLE SAISONNIER (MM)



🌧️ Juillet–Septembre = période critique · le reste de l'année = risque de sécheresse élevé

🔮 PROJECTIONS 2024–2027 — QUE RISQUE-T-IL DE SE PASSER ?

1.28	1.36	1.44	1.52
2024	2025	2026	2027
→ Stable	↑ Légère hausse	↑ Hausse continue	⚠️ Vigilance accrue

⚠️ Ces projections sont des estimations basées sur les tendances observées — elles ne remplacent pas une expertise météorologique officielle.

5 Recommandations

Ce système peut avoir un **impact direct et concret** sur la vie des agriculteurs si les actions suivantes sont mises en place.

🚨 **Mettre en place des alertes automatiques**
Envoyer un SMS aux agriculteurs dès que le risque dépasse le niveau 2. Priorité aux zones de Kaedi et NouakchottSud.

💧 **Mieux planifier l'irrigation**
Utiliser les prédictions pour décider quand irriguer — éviter le gaspillage d'eau et agir au bon moment.

🛰️ **Enrichir avec des données satellitaires**
Intégrer des images satellites MODIS pour améliorer la précision dans les zones les plus isolées.

🌍 **Étendre à d'autres pays sahéliens**
Le système peut être adapté au Sénégal, Mali ou Niger en changeant simplement les zones géographiques.

📱 **Créer une application mobile**
Permettre aux agents de terrain d'analyser une photo depuis leur téléphone, même sans connexion Internet.

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Python · YOLOv8 · LightGBM · Flask · Laravel · MySQL · Leaflet · NASA POWER

AUTEURS DU PROJET

Mohamed Lemine Abdallahi Tah
eminetah@gmail.com · +222 49 70 73 75

Mohamed Hafed Khatri
hafedkhatri@gmail.com · +222 26 13 40 97

DroughtAI
PROJET PROFESSIONNEL · 2026
Sécheresse · IA · Sahel

Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Techniques
Département Mathématique & Informatique
Mauritanie MR · 2025–2026